

بنام خدا

امتحان پایان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نام استاد:

تاریخ: 10 بهمن ۱۴۰۲

مدت امتحان: ۲.۵ ساعت

نکات:

- به هیچ سوالی در طول این امتحان پاسخ داده نمی‌شود. اگر سوالی ابهام دارد و یا ایرادی در آن می‌بینید فرضیات لازم را بعمل آورید.
- لطفاً نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را روی تمام صفحات بنویسید.
- استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله‌ای بجز خودکار یا مداد ممنوع است.
- پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید. اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت همان صفحه استفاده نمایید.
- موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان است.

سوال	نمره
۱	۱۵/
۲	۵/
۳	۵/
۴	۱۱/
۵	۵/
۶	۱۳/
۷	۸/
۸	۱۱/
۹	
مجموع	

سوال ۱- (۱۵ نمره) در پایان هر یک از برنامه‌های زیر چه مقادیری روی صفحه چاپ می‌شود؟

الف- (۴ نمره)

```
#include <stdio.h>

typedef struct
{
    char string1[6];
    char *string2;
} STRING_PAIR;

void printStringPair(STRING_PAIR x);

int main()
{
    char x[6] = "Hot";
    STRING_PAIR A = {"Ali", x};
    STRING_PAIR B;
    B=A;
    A.string1[1]='b';
    A.string2[1]='i';
    printStringPair(A);
    printStringPair(B);
    return 0;
}

void printStringPair(STRING_PAIR x)
{
    printf("(%s, %s)\n", x.string1, x.string2);
}
```

جواب:

(Abi, Hit)

(Ali, Hit)

ب- (۴ نمره)

```
#include <stdio.h>

typedef struct
{
    char string1[6];
    char *string2;
} STRING_PAIR;

void printStringPair(STRING_PAIR x);
void foo(STRING_PAIR A);
void boo(STRING_PAIR *A);
```

```

int main()
{
    char x[6] = "Hot";
    STRING_PAIR A = {"Ali", x};
    foo (A);
    printStringPair(A);
    boo (&A);
    printStringPair(A);
    return 0;
}

void foo(STRING_PAIR A)
{
    A.string1[0]='E';
    A.string2[1]='i';
}

void boo(STRING_PAIR *A)
{
    A->string1[0]='E';
    A->string2[1]='i';
}

void printStringPair(STRING_PAIR x)
{
    printf("(%s, %s)\n", x.string1, x.string2);
}

```

جواب:

(Ali, Hit)

(Eli, Hit)

ج- (۲ نمره)

```

#include <stdio.h>

typedef struct
{
    int a;
    int *b;
}widget;

void printWidget(widget w)
{
    printf("%d, %d\n", w.a, *w.b);
}

int main()
{
    widget A, B;
    int c=2;

```

```

A.a=1;
A.b=&c;
B=A;
B.a=3;
*B.b=4;
printwidget(A);
return 0;
}

```

جواب:

1, 4

د- (۵ نمره)(امتیازی)

```

#include <stdio.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0

// the structure representing a vector
typedef struct
{
    int length; // length of the vector
    double *ptr; // the pointer pointing to the first element of the
vector
}VECTOR;

// the function returns the inner product of two vectors
double innerProduct(VECTOR *A, VECTOR *B, int *ptrError)
{
    double result=0;
    int i;

    if (A->length != B->length)
    {
        *ptrError = TRUE;
        printf("The lengths of input vectors do not match!\n");
    }
    else
    {
        // TO DO
        for (i=0;i<A->length;i++)
        {
            result = result + (A->ptr)[i]*(B->ptr)[i];
        }
    }
    return result;
}

int main()
{

```

```

double a[3]={0.3, 0.4, 0.5};
double b[3]={1, 1, 1};
double c[4]={0.2, 0.3, 0.4, 0.5};
double d[4]={0.5, 1, 0.5, 1};
VECTOR u, v, w, x;
int error;
double answer;

u.length=3;
u.ptr=a;
v.length=3;
v.ptr=b;
w.length=4;
w.ptr=c;
x.length=4;
x.ptr=d;

error=FALSE;
answer=innerProduct(&u, &v, &error);
if (!error)
    printf("inner product of u and v is %f\n", answer);

error=FALSE;
answer=innerProduct(&w, &x, &error);
if (!error)
    printf("inner product of w and x is %f\n", answer);

error=FALSE;
answer=innerProduct(&u, &x, &error);
if (!error)
    printf("inner product of u and x is %f\n", answer);

return 0;
}

```

جواب:

inner product of u and v is 1.200000**inner product of w and x is 1.100000****The lengths of input vectors do not match!**

سوال ۲- (۵ نمره) برنامه زیر باید ۵ عدد را از کاربر دریافت نموده آن‌ها را روی صفحه چاپ نماید. متأسفانه این برنامه درست عمل نمی‌کند.

```
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>

void getIntegersFromUser (int N, int * userAnswers)
{
    int i;
    userAnswers =(int *) malloc (N* sizeof(int));
    if (userAnswers)
    {
        printf ("Please enter %d integers\n", N);
        for (i=0;i<N; i++)
            scanf ("%d", userAnswers +i);
    }
}

int main()
{
    int i, M=5;
    int *p;
    getIntegersFromUser (M, p);
    for (i=0; i<5;i++)
        printf ("%d\n", p[i]);
    return 0;
}
```

الف- (۲ نمره) مشکل این برنامه را توضیح دهید.

جواب:

پوینتر `userAnswers` آرگومان تابع می‌باشد و بعد از پایان تابع از بین می‌رود. `P` متغیر محلی `main` می‌باشد و بعد از پایان تابع هیچ مقداری ندارد. لذا طبیعی است که چیز درستی چاپ نشود.

ب- (۳ نمره) با حداکثر ۳ تغییر، مشکل را برطرف نموده و برنامه اصلاح شده را بنویسید.

جواب:

```
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>

int * getIntegersFromUser (int N, int * userAnswers)    //1 Points
{
```

```
int i;
userAnswers =(int *) malloc (N* sizeof(int));
if (userAnswers)
{
    printf ("Please enter %d integers\n", N);
    for (i=0;i<N; i++)
        scanf ("%d", userAnswers +i);
}
return userAnswers;                                     // 1 Points
}

int main()
{
    int i, M=5;
    int *p;
    p= getIntegersFromUser (M, p);                       // 1 Points
    for (i=0; i<M;i++)
        printf ("%d\n", p[i]);
    return 0;
}
```

سوال ۳- (۵ نمره) (امتیازی) برنامه زیر باید ۵ عدد را از کاربر دریافت نموده آن‌ها را روی صفحه چاپ نماید. متأسفانه این برنامه درست عمل نمی‌کند.

```
#include <stdio.h>
#define ARRAY_LENGTH 5

int *getIntArrayFromUser()
{
    int a[ARRAY_LENGTH];
    int *p;
    int i;
    printf("Enter %d integers\n", ARRAY_LENGTH);
    for (i=0; i<ARRAY_LENGTH; i++)
        scanf("%d", a+i);
    p=a;
    return p;
}

int main()
{
    int *A;
    int i;
    A=getIntArrayFromUser();
    for (i=0; i<ARRAY_LENGTH; i++)
        printf("%d\n", A[i]);
    return 0;
}
```

الف- (۲ نمره) مشکل این برنامه را توضیح دهید.

جواب:

آرایه a متغیر محلی تابع است و بعد از پایان تابع دیگر تضمینی به دسترسی به اطلاعات آن نیست. مقدار برگشتی تابع هم آدرس این آرایه را بر می‌گرداند. لذا تضمینی در چاپ صحیح اطلاعات نیست.

ب- (۳ نمره) با حداکثر ۳ تغییر، مشکل را برطرف نموده و برنامه اصلاح شده را بنویسید.

جواب:

```
#include <stdio.h>
#define ARRAY_LENGTH 5

int *getIntArrayFromUser(int a[]) //1 Points
{
    int *p;
```

```
int i;
printf("Enter %d integers\n", ARRAY_LENGTH);
for (i=0; i<ARRAY_LENGTH; i++)
    scanf("%d", a+i);
p=a;
return p;
}

int main()
{
    int a[ARRAY_LENGTH]; //1 Points
    int *A=a; //1 Points
    int i;
    A=getIntArrayFromUser(A);
    for (i=0; i<ARRAY_LENGTH; i++)
        printf("%d\n", A[i]);
    return 0;
}
```

سوال ۴- (۱۱ نمره) برنامه ای بنویسید که محتوای فایل myData.txt حاوی ۴ ردیف که هر یک حاوی ۵۰۰ اعداد است را خوانده و بزرگترین عدد موجود در هر ردیف را چاپ نماید.

مثال: اگر محتوای فایل دو ردیف و 6 عدد باشد

```
1 2 5 7 11 6
12 3 4 6 19 20
```

خروجی باید به اینصورت چاپ شود:

```
Largest in row 0 is 11
Largest in row 1 is 20
```

جواب:

```
#include <stdio.h>
#define ROW 4
#define COL 500

int main()
{
    int i, j, n, largest=0; //0.5 Point
    FILE* fp; //1 Point
    fp = fopen("myData.txt", "r"); //1 Point

    if (fp != NULL) //1 Point
    {
        for (i = 0; i < ROW; i++) //1 Point
        {
            for (j = 0; j < COL; j++) //1 Point
            {
                fscanf(fp, "%d", &n); //1 Point
                if (n>largest) //1 Point
                {
                    largest=n; //1 Point
                }
            }
            printf("largest in row %d is %d\n", i, largest); //1 Point
            largest=0; //0.5 Point
        }
    }

    fclose(fp); //1 Point

    return 0;
}
```

سوال ۵- (۵ نمره) تابع cyclicShift را طوری تکمیل کنید که آرایه عددی ورودی arr را که arrayLength عضو دارد را به صورت دورانی به سمت راست شیفت دهد، به طوری که عنصر آخر آرایه بعد از شیفت به عنصر اول آرایه وارد می شود.

مثال: آرایه زیر:

{5,8,9,20}

بعد از اجرای این تابع باید به این صورت تغییر یابد:

{20,5,8,9}

```
void cyclicShift(int *array, int arrayLength)
{
```

جواب:

```
void cyclicShift(int *array, int arrayLength)
{
    int i, temp=*(array+arrayLength-1);           //1 Point
    for (i=arrayLength-1;i>0;i--)                 //1 Point
    {
        *(array+i)=*(array+i-1);                 //2 Point
    }
    *array=temp;                                   //1 Point
}
```

سوال ۶- (۱۳ نمره) ساختار داده COORDINATE برای ذخیره مختصات یک نقطه تعریف شده است.

```
typedef struct
{
    double x;
    double y;
} COORDINATE;
```

الف- (۳ نمره) ساختار داده TRIANGLE را، با استفاده از استراکچر COORDINATE، طوری تعریف کنید که مختصات سه راس یک مثلث را ذخیره نماید.

```
typedef struct
{
    // ...
}
// ...
```

جواب:

```
typedef struct
{
    COORDINATE vertex1;           //1 Point
    COORDINATE vertex2;           //1 Point
    COORDINATE vertex3;           //1 Point
} TRIANGLE;
```

ب- (۴ نمره) تابع زیر را طوری تکمیل کنید که مختصات سه راس یک مثلث را از کاربر دریافت کرده و در قالب مقدار برگشتی خود بازگرداند. در صورت عدم اطمینان به جواب قسمت الف میتوانید استراکچر TRIANGLE را بدون استکچر COORDINATE، تعریف کنید.

```
TRIANGLE getTriangleFromUser()
{
    // ...
}
```

جواب:

```
TRIANGLE getTriangleFromUser()
{
    TRIANGLE triangle;           //0.5 Point
    printf("Please enter a value for the coordinate x of the first
vertex:\n");
    scanf("%lf", &(triangle.vertex1.x));           //0.5 Point
    printf("Please enter a value for the coordinate y of the first
vertex:\n");
```

```

scanf("%lf", &(triangle.vertex1.y)); //0.5 Point
printf("Please enter a value for the coordinate x of the second
vertex:\n");
scanf("%lf", &(triangle.vertex2.x)); //0.5 Point
printf("Please enter a value for the coordinate y of the second
vertex:\n");
scanf("%lf", &(triangle.vertex2.y)); //0.5 Point
printf("Please enter a value for the coordinate x of the third
vertex:\n");
scanf("%lf", &(triangle.vertex3.x)); //0.5 Point
printf("Please enter a value for the coordinate y of the third
vertex:\n");
scanf("%lf", &(triangle.vertex3.y)); //0.5 Point
return triangle; //0.5 Point
}

```

ج- (۶ نمره) تابع زیر را طوری تکمیل کنید که مساحت مثلثی را که مختصات رئوس آن را در قالب آرگومان دریافت می کند محاسبه نموده و در قالب مقدار برگشتی بازگرداند.

```

double getPerimeter(TRIANGLE triangle)
{

```

جواب:

```

double getPerimeter(TRIANGLE triangle)
{
    double C; //0.5 Point
    double L[3], v1[2], v2[2], v3[2]; //e.g., v1 is the vector of one side:
    v1= vertex2-vertex1, L[0] is the length of this side/vector
    v1[0]=(triangle.vertex2.x-triangle.vertex1.x); //0.5 Point
    v1[1]=(triangle.vertex2.y-triangle.vertex1.y); //0.5 Point
    v2[0]=(triangle.vertex3.x-triangle.vertex2.x); //0.5 Point
    v2[1]=(triangle.vertex3.y-triangle.vertex2.y); //0.5 Point
    v3[0]=(triangle.vertex1.x-triangle.vertex3.x); //0.5 Point
    v3[1]=(triangle.vertex1.y-triangle.vertex3.y); //0.5 Point

    L[0]=sqrt(pow(v1[0], 2) + pow(v1[1], 2)); //0.5 Point
    L[1]=sqrt(pow(v2[0], 2) + pow(v2[1], 2)); //0.5 Point
    L[2]=sqrt(pow(v3[0], 2) + pow(v3[1], 2)); //0.5 Point

    C=L[0]+L[1]+L[2]; //0.5 Point
    return C; //0.5 Point
}

```

سوال ۷- (۸ نمره) فرض کنید شما برای دیجی کالا قرار است برنامه انبارداری بنویسید. تعداد قفسه ها و تعداد و نوع وسیله در هر طبقه هر قفسه متغیر است. ولی تعداد طبقات هر قفسه ثابت و ۷ عدد است.

الف- (۳ نمره) ساختار داده برای قفسه، ساختار طبقه، و ساختار وسیله را بنویسید. وسیله با قیمت و نام مشخص میگردد. قفسه با شماره قفسه مشخص میگردد.

جواب:

```
typedef struct G Ghafaseh;
typedef struct T Tabagheh;
typedef struct I Item;

struct I {
    char name[20]; //Item name    //1 pt
    int price; //Item price    //1 pt
};

struct T {

    int full; //if the shelf is full, add to the next one
    int numOfItems; //1 pts
    Item* itemListHead; //List of items in the shelf (Tabagheh) //1 pts
};

struct G {
    int number; //1pts
    Tabagheh rows[7]; //1pts
    int full; //If the rack is full, go for the next rack (Ghafaseh)
    Ghafaseh* next; //1pts
};
```

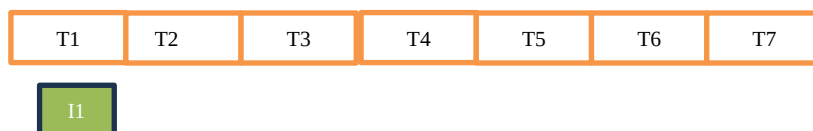
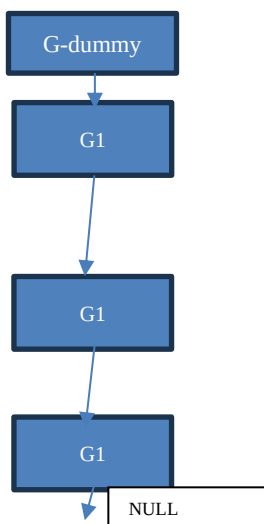
ب- (۲ نمره) چگونه میتوان فهمید یا نشان داد که یک قفسه یا یک طبقه پر است؟ تغییر پیشنهادی را در ساختارهای داده بالا را در زیر بنویسید.

جواب: با استفاده از متغیر flag

ج- (۳ نمره) برای مجموعه وسایل زیر که در طبقات و قفسه های اعلام هستند، ساختار داده را بکشید.

وسيله	قفسه	طبقه	وسيله	قفسه	طبقه	وسيله	قفسه	طبقه
۱	۱	۱	۳	۱	۴	۵	۲	۲
۲	۱	۲	۴	۲	۱	۶	۳	۱

هر وسیله ۰.۵ نمره



سوال ۸- (۱۱ نمره) تابعی بنویسید که سر یک لیست زنجیره ای را به همراه متغیر x دریافت کرده و سر یک لیست زنجیره ای جدید را بازگرداند که تمامی گره هایی که کمتر از x بوده اند را در ابتدای لیست به ترتیب حضور در لیست اصلی دارد. سپس تمامی گره هایی که بیشتر یا مساوی x بوده اند را، به ترتیب در لیست اصلی، در خود دارد. برای مثال لیست اصلی $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ است و $x=3$. لیست جدید بصورت روبرو خواهد بود: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

```
struct ListNode {
    int val;
    ListNode *next;
};
```

```
// Function to partition a linked list around a given value.
ListNode* partition(ListNode* head, int x) {
    // Write your code here.
```

جواب:

```
// Function to partition a linked list around a given value.
LN* partition(LN* head, int x) {
    // Write your code here.
    LN* temp = head->next;
    LN* smaller=head, *bigger=head;
    if (head->next != NULL) {
        smaller = (LN *)malloc(sizeof(LN)); //allocating the new list 1 pts
        smaller->next = NULL;
        bigger = (LN *)malloc(sizeof(LN));
        bigger->next = NULL;
    }
    LN* biggerTemp = bigger, *smallerTemp = smaller;
    while (temp != NULL) { //going from the beginning to the end 1 pts
        if (temp->val < x) { //selecting the smaller ones in order 3 pts
            smallerTemp->next = (LN*)malloc(sizeof(LN));
            smallerTemp = smallerTemp->next;
            smallerTemp->next = NULL;
            smallerTemp->val = temp->val;
        }
        else { //selecting the bigger ones 3 pts
            biggerTemp->next = (LN*)malloc(sizeof(LN));
            biggerTemp = biggerTemp->next;
            biggerTemp->next = NULL;
            biggerTemp->val = temp->val;
        }
        temp = temp->next; //going to the next node 1 pts
    }
    smallerTemp->next = bigger; //merging the two 1 pts
    return smaller; //returning the new list 1 pts
}
```